EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Comparer Ker A et Ker(ᵗAA), Im A et Im(AᵗA)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Comparer $\ker A$ et $\ker({}^tAA)$.
2. Comparer $\operatorname{Im} A$ et $\operatorname{Im}(A\,{}^tA)$.